Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Exatas

Avaliação 02

Dados de Identificação	
Professor:	Matheus Pimenta
Disciplina:	Cálculo Diferencial e Integral II - 1MAT180
Aluno:	

ORIENTAÇÕES:
Todo equipamento eletrônico deve ser desligado.
Não serão consideradas respostas sem justificativas.
Para cada questão utilize apenas o espaço destinado a sua resolução.
Há folhas de rascunho disponíveis na avaliação.

DICAS:

$V = \dfrac{\pi h r^2}{3}$ *Equação de Laplace:* $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$

---

1. **(1pt)** Se $z = e^x \operatorname{sen}(y)$, onde $x = st^2$ e $y = s^2 t$, determine $\dfrac{\partial z}{\partial s}$ e $\dfrac{\partial z}{\partial t}$.

2. **(1pt)** Determine o domínio das seguintes funções de várias variáveis reais. Represente graficamente, se possível.

   (a) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

   (b) $z = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 16}}$

3. **(1pt)** Verifique se $z = f(x, y)$ satisfaz a equação de Laplace.

   (a) $z = 3y^2 - 3x^2y$

   (b) $z = x^2 + 2xy$

4. **(2pt)** Determine se os limites existem. Se existir, determine o seu valor.

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$

(b) $\displaystyle\lim_{(x,y,z)\to(2,0,-1)} \ln(2x + y - z)$

(c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

(d) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$

5. **(2pt)** Determine e caracterize os pontos críticos de $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

6. **(1pt)** Há 320 metros de cerca disponíveis para cercar um campo retangular. Como a cerca deve ser usada de tal forma que a área incluída seja a máxima possível?

7. **(2pt)** Se $f(x, y, z) = x\text{sen}(yz)$. Determine:

   (a) $\nabla f(x, y, z)$

   (b) A derivada direcional de f no ponto $(1, 3, 0)$ na direção de $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

8. **EXTRA - (1pt)** A areia está vazando por um orifício em um recipiente à razão de 6 cm^3/min. Ao vazar, a areia vai formando uma pilha em formato de um cone circular reto cujo raio da base aumenta à razão de $\frac{1}{4}$ cm/min. Se, no instante em que vazaram 40 cm^3, o raio é de 5 cm, determine a taxa de aumento da altura da pilha.